

标注手册（Codebook）

发布说明：版本号 **V3.0（冻结版）**，发布日期 2026-09-17。发布原因：依据 Stage 2 定义对齐判读（主包 170 例双盲判读 + 仲裁裁定 + 共认例全量复核）的最终结果修订，新增 ECG **结局归类（复合结局）** 条款并闭合两条定义口径；《标注手册 V2.0》与《V2.1 附录：定义对齐判读指引》内容并入本版，全部改动见文末《v3.0 修订记录》，阈值类规则**含等于**。本版为**金标准冻结口径**，后续 LLM 抽取 prompt 对齐与论文方法学描述均以本版为准。

原则：标注/判读只按本手册规则执行；本版为终版，如遇本手册未覆盖情形，一律 flag=1 + note 留痕，不再口头裁定。

域① H社区ECG（输入：ecg_text，一段结论文本）

输出列（多标签，各 0/1）+ 结局归类列（1/2/0，见"结局归类（复合结局）条款"）：

列	定义	判定规则
ecg_normal	正常心电图	含"正常心电图/大致正常/未见明显异常/正常范围"，且无任何下述异常。 v3.0：本列语义为"显式正常表述"，与 ecg_outcome 不要求相等（见条款④边界例）
ecg_af	房颤/房扑	房颤、心房颤动、心房扑动、房扑（不含"窦性"）
ecg_pac_pvc	早搏	早搏、期前收缩、过早搏动（房性/室性均标1，无需区分）
ecg_stt	ST-T/缺血	ST-T改变、ST段（抬高/压低）、T波（低平/倒置/高尖）、心肌缺血； "未见ST-T改变"=0；v3.0：T波高尖即使孤立出现（如"TV2、V3高尖"）亦判1
ecg_avblock	房室传导阻滞	一/二/三度房室传导阻滞、I /II/III度AVB
ecg_bbb	束支/室内阻滞	左/右束支传导阻滞、分支阻滞、室内传导阻滞； v3.0：不区分完全/不完全性（"不完全性右束支阻滞"判1）
ecg_rate	心率异常	窦性心动过速（>100）、窦性心动过缓（<60）；窦性心律（60-100）不算；v2：房颤/房扑伴快速心室率（"快速型/心室率快"）=1；非窦性心动过速（如非阵发性交界区心动过速）不算； v3.0：窦速/窦缓孤立出现（无其他内容）亦判1
ecg_srirr	窦性心律不齐	窦性心律不齐/窦性心动不齐（含错别字变体）
ecg_axis	电轴/转位/低电压	电轴左偏/右偏、顺/逆钟向转位、低电压； v3.0："左心室（高）电压"不属本列"低电压"同类描述，本列恒为0

列	定义	判定规则
ecg_qwave_mi	异常Q波/陈旧性心梗	异常Q波、病理性Q波、陈旧性下壁/前壁梗死
ecg_other	其他器质异常	预激、逸搏、起搏器、房室分离、肥大/肥厚、紊乱性心律等；v2：窦房阻滞、房室连接处（交界区）心动过速列入本列；"左心室（高）电压"不算（无器质含义）；"早期复极（综合征）/ST段J点抬高提示早期复极"属正常变异，不计入本列；v3.0：未列举的描述（如"胸导联R波递增不良"）按本列兜底时须在note留痕
ecg_unreadable	无法判读	文本缺失/×/弃检/拒检/图像质量差；文本与所属域不符（错配，如尿检/腹超文本出现在心电图基）按无法判读=1，并在note反馈数据源

结局归类（复合结局）条款——ecg_outcome (v3.0 新增)

定义：对每条 ECG 结论文本给出单一三分类结局，用于纵向队列分析的结局变量：**1=正常 / 2=异常 / 0=无法判读**。

推导规则（确定性）：

```
若 任一异常 flag (af/pac_pvc/stt/avblock/bbb/rate/srirr/axis/qwave_mi/other) =1 → ecg_outcome = 2
否则若 ecg_unreadable = 1 → ecg_outcome = 0
否则 → ecg_outcome = 1
```

判读顺序建议（人工判读时）：先扫异常词句（→2）→ 再看显式正常表述与正常变异/无器质含义发现（→1）→ 再考虑 unreadable 情形（→0）。

明文裁定条款（本轮仲裁结果，均已按推导规则闭合）：

- 1. 仅节律描述→正常：完整结论仅载"窦性心律"一行、无任何异常词句与显式正常表述者，判**正常（1）**（窦性节律本身属无器质含义的节律描述，临床报告惯例中单独"窦性心律"即未见其他异常）；
- 2. 左心室（高）电压→正常：该描述不计入任何异常 flag，孤立出现（伴窦性心律）时判**正常（1）**；若合并其他真实异常（如 ST-T 改变、窦缓、肥厚），按异常 flag 判 2，与本条不冲突；
- 3. 孤立节律异常维持异常：窦性心动过缓/过速、T波高尖、不完全性右束支阻滞等孤立出现时判**异常（2）**——手册明文优先于"可见于正常变异"的临床直觉；
- 4. 域错配/图像质量差→无法判读：非心电内容出现在心电图域（原因选 2）、图像质量差/建议复查重做（原因选 3），均判**0**。

判 0 原因分类（v3.0 更新）：1=文本缺失/弃检/拒检/×；2=疑似非心电内容（域错配）；3=图像质量差或其他（备注说明）。

边界例：

- "窦性心律，一度房室传导阻滞，部分导联ST-T改变" → avblock=1, stt=1, outcome=2
- "未见ST-T改变，心电图大致正常" → normal=1, outcome=1
- "窦性心动过缓伴不齐（58bpm）" → rate=1, srirr=1, outcome=2
- "电轴不偏" → 不算axis异常

- "窦性心律" (仅此一行) → 各异常flag=0、normal=0, **outcome=1** (条款1; ecg_normal 与 outcome 不相等属预期, 不得"倒改"flag)
- "1.窦性心律 2.左心室高电压" → 各异常flag=0、normal=0, **outcome=1** (条款2)
- "窦性心律\nTV2、V3高尖" → stt=1, **outcome=2** (条款3)
- "1.窦性心律 2.不完全性右束支阻滞" → bbb=1, **outcome=2** (条款3)
- "尿潜血2+(80)。" (出现在心电图域) → unreadable=1 (原因2) , **outcome=0**
- "窦性心律\n图像质量差, 建议复查" → unreadable=1 (原因3) , **outcome=0**

域② PG心脏echo (输入: echo检查所见全文)

输出列:

列	定义	判定规则
echo_normal	结构功能无异常	无任何下述异常, 且瓣膜仅"未见/无"; 心包积液 (心包腔液性暗区)、心腔内性质待定的异常回声属结构异常 → echo_normal=0 (不属既列变量时 flag=1 说明)
echo_variant	少量/轻度返流	仅"少量/轻度/轻微"返流, 无结构异常
echo_lvh	左室肥厚	室间隔或左室后壁厚度≥12mm (含等于, 实测12mm即判1) , 或明确写"室间隔/左室壁增厚"; 二尖瓣/主动脉瓣增厚不算
echo_la_dilate	左房增大	左房内径≥40mm (含等于, 实测40mm即判1) , 或明确"左房增大/扩大"; 阈值仅适用前后径/上下径 (任一达阈值即阳性) ; 左房左右径 (横径/左右内径) 仅作描述、不计入 40mm 阈值——仅左右径超 40mm 而前后径/上下径均未达阈值、也无"增大/扩大"字样时判 0
ef_value	EF数值	抽取"射血分数 (EF) : 67"中的数字; 无则空
ef_abnormal	EF<50	1/0
reflux_grade	返流分级	none/trace_mild(少量·轻度·轻微)/moderate(中量)/severe(大量); "未见返流"=none; 多瓣膜返流并存时取最重级别
echo_rhythm	节律异常	房颤/早搏/起搏/传导阻滞等任一
echo_unreadable	无法判读	同上

边界例:

- "二尖瓣后叶增厚、回声增强" → 不算LVH (瓣膜增厚) , 若有中度返流则reflux=moderate
- "左房内径约41mm, 余房室大小正常" → la_dilate=1
- 唯一仅左右径超标个案 (前后径39mm、左右内径45mm、无"增大"字样) → la_dilate=0
- "肝实质细密"出现在echo文本中 → 忽略 (肝所见不属于echo域)

域③ 腹部超声（输入：超声所见文本 + 主检结果，两列分别标注后以超声所见优先）

输出列：

列	定义	判定规则
us_fatty	脂肪肝	明确"脂肪肝"； 描述式阳性 ：实质回声细密(增强)+后方衰减+管道欠清 三要素≥2即判阳性
us_fatty_degree	分度	轻/中/重（原文出现才标，否则空）
us_hepatic_other	其他肝病	血吸虫性肝病、肝囊肿(>10mm)、血管瘤、占位、肝硬化；肝内未定性结节/占位(>20mm) 计入本列；肝内钙化灶计入本列
us_gallstone	胆系	胆囊/胆管结石、息肉(记note大小)；胆管结石明确计入本列
us_kidney_cyst	肾囊肿	含"左/右/双"记note
us_unreadable	无法判读	×/弃检/无文字
main_discrepant	主检与超声不一致	主检结果有/无脂肪肝与 本次超声所见 矛盾时=1；主检脂肪肝结论引自其他影像(CT/MRI附见)而本次超声未见 → 不算矛盾 (=0, 可flag说明)

边界例：

- "肝实质回声细密增强，后方轻度衰减，管道结构欠清" → fatty=1（三要素3/3）
- "肝实质回声呈网络状、门脉管壁增厚（血吸虫肝病）" → fatty=0, hepatic_other=1
- "回声不均匀"单独出现 → 不判脂肪肝，flag=1

通用规则

1. **否定优先**：先扫"未见/无明显/无/不厚/不增宽"及其后8字窗口，命中则该异常=0
2. **多标签并存**：一个文本可同时标多个异常列
3. **不确定**：flag=1 + note 写明原因（每份标注flag率预期<5%；>10%请停下反馈手册）
4. **速度**：ECG目标\~40s/份，echo/腹超\~90s/份；不追求零犹豫，仲裁机制兜底
5. **盲法**：标注时不得查看LLM/词典的预填结果（工作簿中不提供）
6. **结局归类**（仅 ECG 域）：ecg_outcome 按上方推导规则计算，不得与 flag 矛盾；发现矛盾按 flag 优先原则自查并反馈

v3.0 修订记录 (2026-09-17, 依据 Stage 2 定义对齐判读·主包170 仲裁与共认
复核)

#	域	修订内容	依据
1	ECG	新增 ecg_outcome (结局归类) 复合结局条款 : 三分类由 flag 确定性推导 (任一异常flag=1→2; unreadable=1→0; 其余→1), 附判读顺序、明文裁定条款与边界例	《V2.1附录》预设"本轮结果回收并裁决后形成复合结局条款"; 170 例判读+仲裁闭环验证
2	ECG	"仅节律描述"明文化为正常 : 完整结论仅载"窦性心律"等节律行、无异常词句 → outcome=1	仲裁裁定 24 例 (仅窦性心律, A1=0/A2=1 分歧, 裁 1), 仲裁簿"手册需修订=是"
3	ECG	左心室 (高) 电压口径闭合 : 不计入任何异常 flag, 且明确 不属 ecg_axis"低电压"同类描述 (澄清 v2.0 行文歧义); 孤立出现 → outcome=1	仲裁裁定 S2_036=1; 13 例"纯左心室高电压"共认判2与 V2.0 明文冲突, 采纳仲裁建议改裁为1 (共认例全量规则复核确认无其他冲突例)
4	ECG	ecg_stt: 明确 T 波高尖 孤立出现亦判异常 (维持 v2.0 明文"低平/倒置/高尖")	仲裁裁定 7 例 TV2-V5 高尖均判 2 (A1=2/A2=1 分歧)
5	ECG	ecg_rate: 明确窦速/窦缓 孤立出现亦判异常 (维持 v2.0 明文)	仲裁裁定 S2_011 (仅"窦性心动过缓") 判 2
6	ECG	ecg_bbb: 明确 不区分完全/不完全性 束支阻滞, 均判异常; "不完全性右束支阻滞单列正常变异"的提议经本轮评审不予采纳	仲裁裁定 S2_150 判 2, 裁定理由明示按字面纳入
7	ECG	ecg_axis: 明确"左心室 (高) 电压"不属本列 (恒为0), 排除 v2.0"属低电压同类描述"的歧义	同 #3
8	ECG	ecg_other: 未列举描述 (如"胸导联R波递增不良") 按本列兜底时须 note 留痕 (兜底词句本身本轮未单独裁定, 维持 flag 机制)	仲裁簿汇总建议④
9	ECG	判 0 原因分类更新 : 1=文本缺失/弃检/拒检/×; 2=疑似非心电内容; 3=图像质量差或其他——原"1=仅节律描述"类目因条款1移除	条款1使该类目不再产生判0; 冻结数据中最终判0例的原因仅含 2/3, 无冲突
10	ECG	ecg_normal 行补充语义说明: 本列为"显式正常表述", 与 ecg_outcome 不要求相等 (仅节律描述例: normal=0 且 outcome=1, 不得倒改 flag)	仲裁裁定 24 例中 ecg_normal 语义界定; 防标注员"倒改"冻结 flag
11	echo	v2.0 文末补充说明 (2026-09-09) 升格为明文条款 : la_dilate 40mm 阈值仅适用前后径/上下径、左右径仅作描述; reflux_grade 多瓣膜返流并存取最重级别 (prompt v2.1, sha256-16 adf66aecbb80e25b 同口径)	金标准双人一致个案 (ECHO_0232/0181 等); 不改任何已冻结标注

#	域	修订内容	依据
12	通用	本版为 冻结版 ：未覆盖情形一律 flag=1 + note，不再口头裁定；新增通用规则 6（ecg_outcome 与 flag 矛盾自查）	课题组决定

版本沿革：v1.0（首轮双标注前）→ v2.0（2026-09-03，首轮双标注+仲裁 8 条修订+阈值含等于）→ V2.1 附录（2026-09，定义对齐判读指引，不改 flag 定义）→ **V3.0（2026-09-17，终版）**。

本轮流程备案：Stage 2 定义对齐判读原定"判后共识会"，实际执行按课题组决定改为**仲裁员直接仲裁**（仲裁裁定即 panel 判定）；13 例共认冲突例经全量规则复核后采纳仲裁建议改裁。详见《定义对齐判读_整合分析报告》（recycle/04-定义对齐判读/）。